

Auswertungen: kolorektale Krebserkrankungen

Table of contents

- Auswertungen: kolorektale Krebserkrankungen
 -  Datenstand
 -  Teildatensatz
 - Fallzahlen
 - Fallzahlen C18-C20 in Verhältnis zu allen Diagnosen
 - Fallzahlen C18-C20 nach Viersteller
 - Verteilung T_p + T_c
 - nach Diagnose
 - T_p + T_c für operierte C18
 - operiert nach UICC und kkr für C18
 - Verteilung M_p
 - Verteilung UICC_p
 - OP
 - Operation erfolgt bei C18 mit T_p > 0
 - Operation erfolgt nach Jahren
 - OPS
 - OPS 5-4xx nach Diagnose
 - Verteilung OPS 5-455 bei C18
 - Verteilung OPS 5-484 bei C20
 - Details OPS 5-455.2
 - Ileozökalresektion
 - rechte Hemikolektomie
 - Sigmaresektion
 - Lokalisation (Fernmetastasen)
 - für M1
 - für M0
 - für M1a
 - Rezidive
 - Behandlung innerhalb von 6 Wochen
 - Erste Behandlung
 - Was wurde zuerst behandelt
 - Zeitlicher Abstand der Behandlungen
 - Behandlungsverlauf
 -  interaktiv

 3.12.8 |  pygwalker: 0.4.9.15 |  plotly: 6.3.1 |  pandas: 2.3.3 |  numpy: 1.26.4 |  duckdb: 1.4.1 |  pandas-plots: 0.20.2 |  connection-helper: 0.13.1

Datenstand

```
sqlite db file:      2025-06-24_data_clin.duckdb
data tag:            v2.3
last kkr data import: 2025-05-27
sql table created:   2025-09-25 11:30:28
doi:                 10.18444/5.03.01.0005.0021.0001
document created:    2025-10-10 11:30:04
```

Teildatensatz

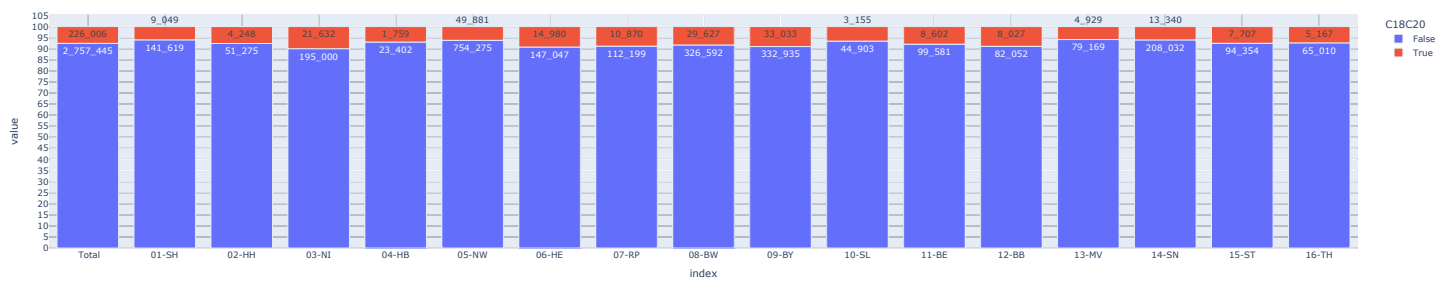
- Filter für gültige Fälle: (dieser Filter ist für **alle** Analysen gesetzt)
 - z_dy (Diagnosejahr) in 2020-2023
 - nichtleere angaben zu
 - z_kkr (lieferndes Krebsregister)
 - z_age (Diagnosealter)
 - z_icd10 (Primärdiagnose)
- Fachlicher Filter:
 - z_icd10 (Primärdiagnose) in C18-C20
- aktuelle Fallzahlen mit diesen Filtern
 - Tumore: **226_006**

Fallzahlen

Fallzahlen C18-C20 in Verhältnis zu allen Diagnosen

- Filter: alle Diagnosen inkludiert (C,D)

[z_kkr_label] by [C18C20], n=34 (2_983_451)



Fallzahlen C18-C20 nach Viersteller

- Filter: C18-20

💡 C19 darf eigentlich nicht verwendet werden, wird von Krebsgesellschaft nicht akzeptiert

[z_kkr_label] by [z_icd10], n=204 (226_006)



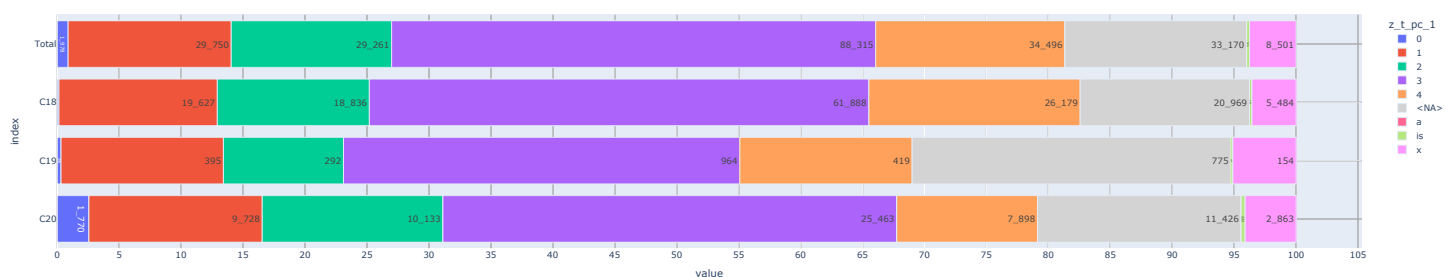
Verteilung T_p + T_c

- Filter: C18-20
- z_t_pc_1: Variable kombiniert p und c Angabe

nach Diagnose

💡 fast 20% NA + x sind zu viel, Festlegung Stadium ist eigentlich zwingend

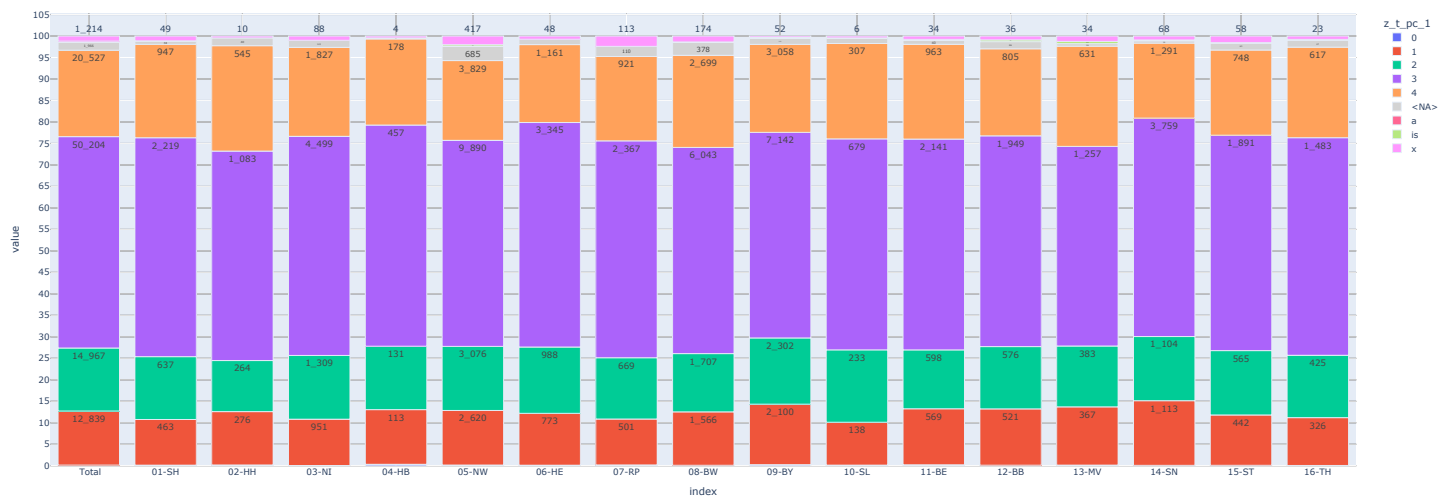
[z_icd10_3d] by [z_t_pc_1], n=35 (226_006)



T_p + T_c für operierte C18

- Filter: C18 und Tumor hat (mind) 1 OP Angabe
- z_t_pc_1: Variable kombiniert p und c Angabe

#C18, tum_has_op, [z_kkr_label] by [z_t_pc_1], n=136 (102_063)



operiert nach UICC und kkr für C18

- Filter: C18 und Stadien 1-4 oder missing
- tum_has_op: wurde Tumor operiert

C18, tum_has_op by UICC [z_kkr_label] [tum_has_op] [UICC_Stadium_p_1], n=136 (203_808)



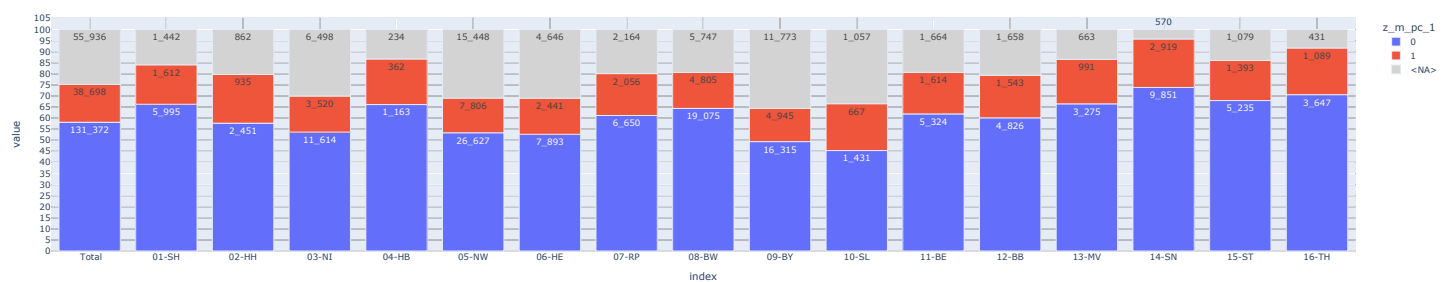
Verteilung M_p

- Filter: C18-20

"Wenn bei Erstdiagnose von Darmkrebs auch Lebermetastasen bekannt sind (synchrone hepatische Metastasierung), ob dann zuerst die Leber oder zuerst der Darm operiert wird."

M1(HEP) ist als TNM-M in den Daten gar nicht vorhanden, 1a(HEP) nur 1x. In Weitere Klassifikation gibt es diese Kodierung ebenfalls nicht

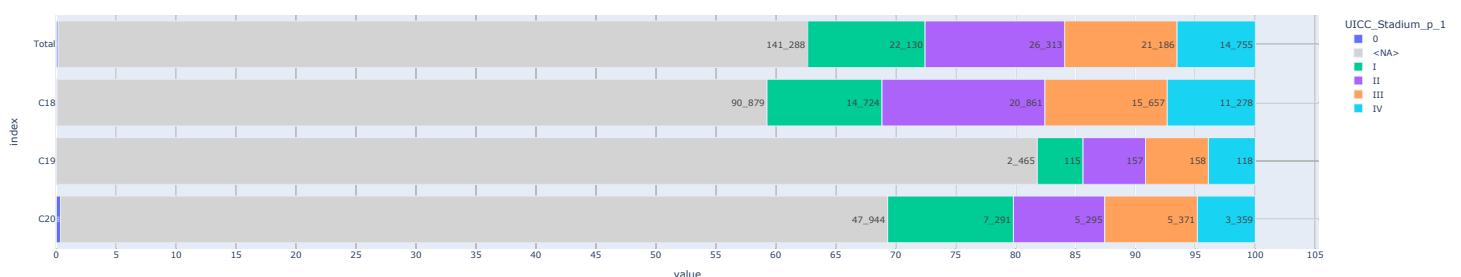
[z_kkr_label] by [z_m_pc_1], n=51 (226_006)



Verteilung UICC_p

- Filter: C18-20

[z_icd10_3d] by [UICC_Stadium_p_1], n=23 (226_006)

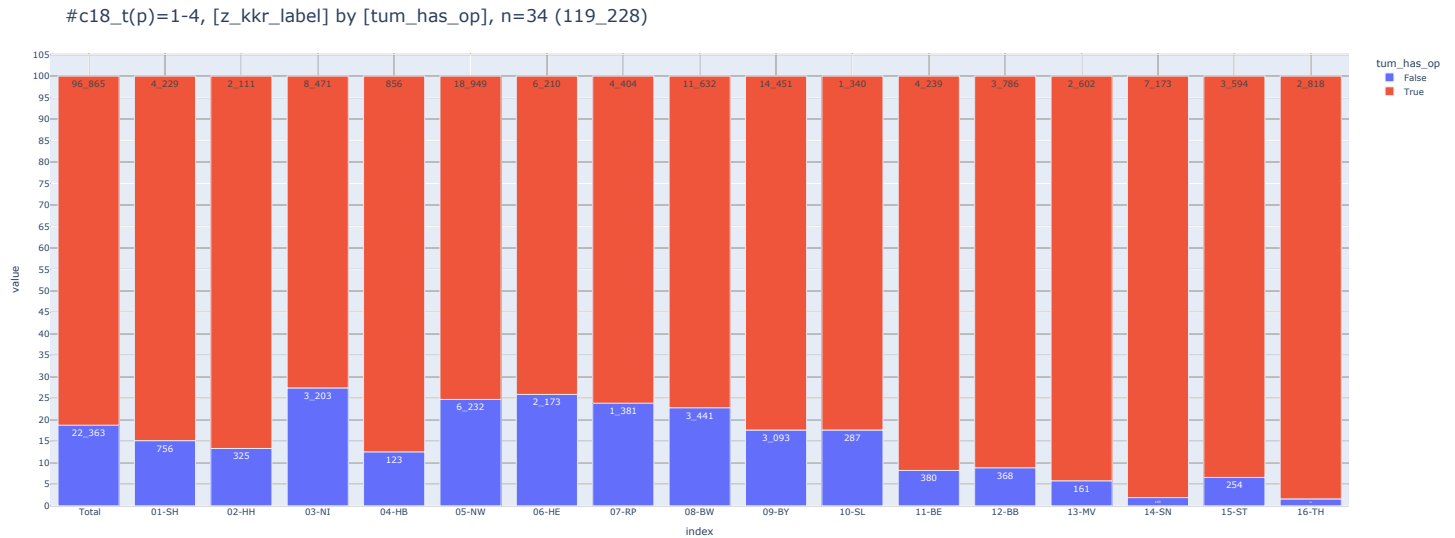


OP

Operation erfolgt bei C18 mit T_p > 0

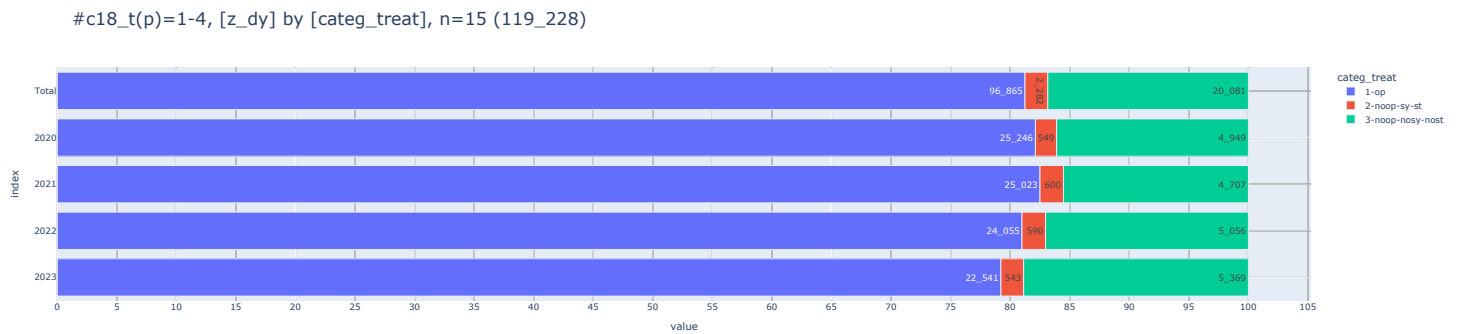
- Filter: C18 und pathologisches T in 1-4

💡 5% wäre realistisch. patho stadium müsste zwingend vorhanden sein nach OP



Operation erfolgt nach Jahren

- Filter: C18 und pathologisches T in 1-4
- categ_treat
 - 1-op - OP dokumentiert
 - 2-noop-sy-st - keine OP dokumentiert, aber ST oder SYST
 - 3-noop-nosy-nost - keine Behandlung dokumentiert



OPS

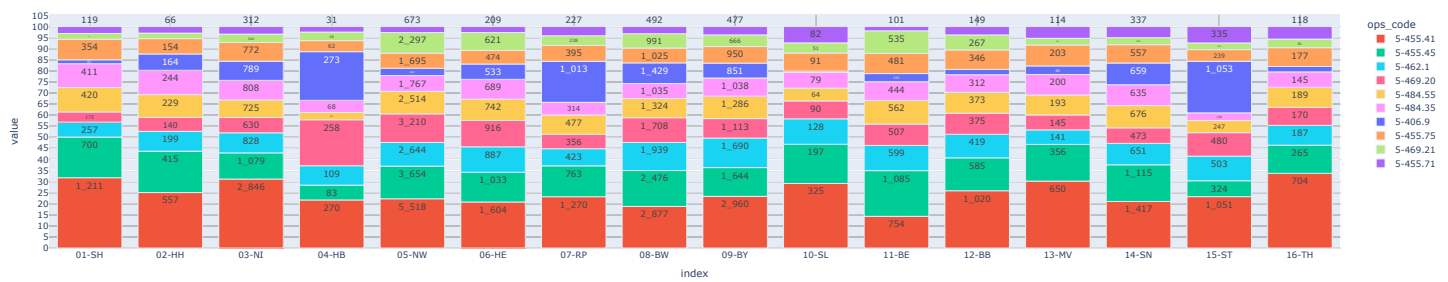
OPS 5-4xx nach Diagnose

- Filter: C18-C20
- gezählt sind OPS Angaben, nicht Tumore

FILTER: z_icd10_3d in ('C18','C19','C20') and left(ops.Code,3) in ('5-4')

ops varchar	cnt_ops int32
5-455.41 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts...	25034
5-455.45 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts...	15774
5-462.1 - Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma	11604
5-469.20 - Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch	10746
5-484.55 - Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose	10062
5-484.35 - Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose	8347
5-406.9 - Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial	8083
5-455.75 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose	7975
5-469.21 - Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch	6711
5-455.71 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose	3842
10 rows	2 columns

#ops=5-4xx, [z_kkr_label] by TOP10 [ops_code], n=7_665 (261_298)

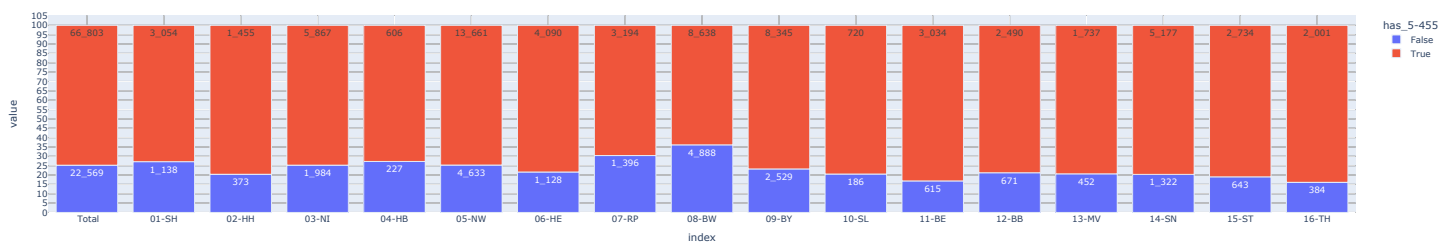


Verteilung OPS 5-455 bei C18

- Filter: C18 und M0
 - gezählt sind Tumore
 - has_5-455: True wenn Tumor >= 1 OPS 5-455 hat
- 💡 Erwartet sind ~95% Anteil für True, tatsächlich sind es für D ~75%

FILTER: z_icd10_3d = 'C18' and z_m_pc_1 = '0'

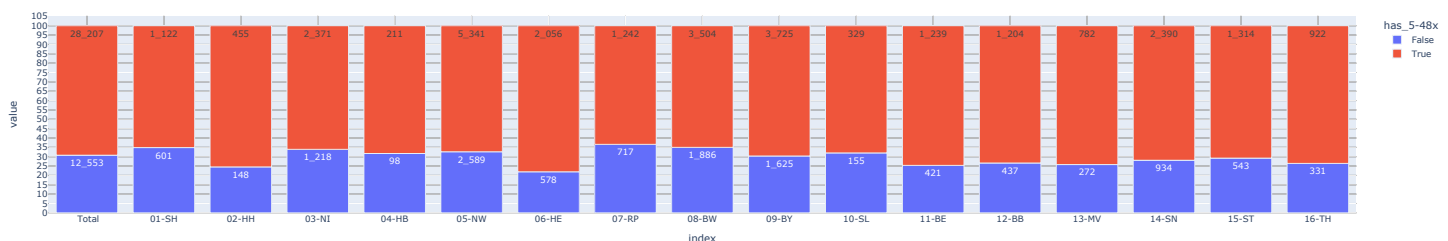
[z_kkr_label] by [has_5-455], n=34 (89_372)



Verteilung OPS 5-484 bei C20

- Filter: C18 und M0
 - has_5-48x: True wenn Tumor >= 1 OPS 5-484 oder 5-485 hat
- 💡 ~40% haben True, weniger als erwartet

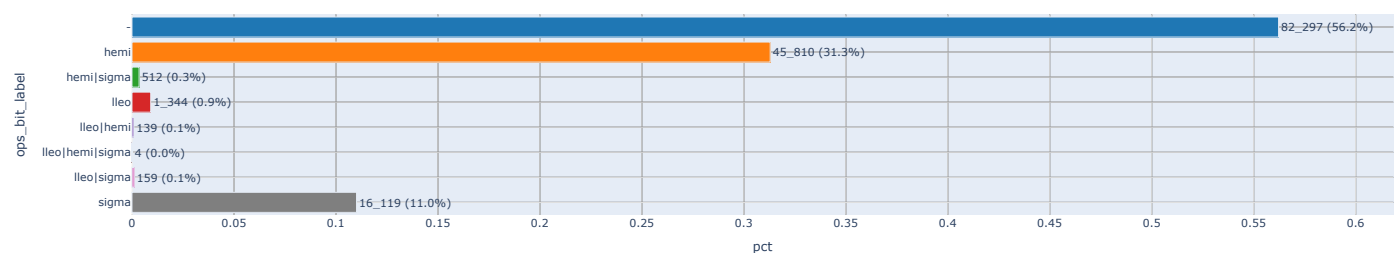
[z_kkr_label] by [has_5-48x], n=34 (40_760)



Details OPS 5-455.2

- Filter: C18-C20, alle Tumore mit min 1 OP
 - gezählt sind Tumore
 - die Gruppen können überlappen
 - ileo - Ileozökalresektion
 - hemi - rechte Hemikolektomie
 - sigma - Sigmaresektion
 - - keine der genannten OPS
- FILTER: z_icd10_3d in ('C18','C19','C20') and z_tum_op_count > 0

#5-422, [count] by [ops_bit_label], n=8 (146_384)

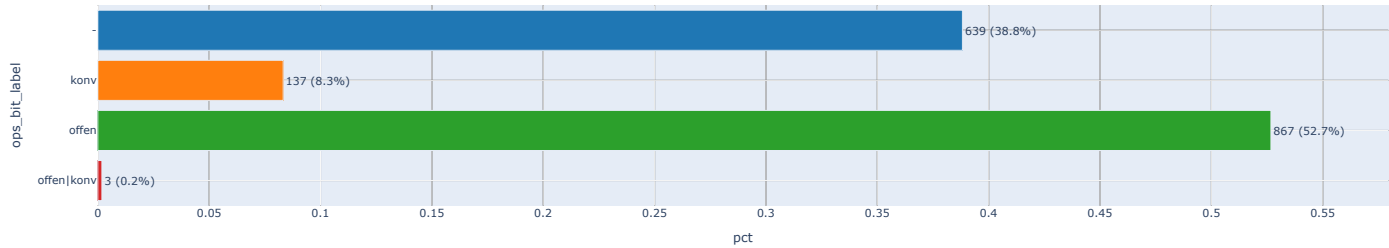


Ileozökalresektion

- Filter: alle Tumore, die einen OPS Code 5-455.2 aufweisen
- gezählt sind Tumore
- die Gruppen können überlappen

keine Robotik 5-987.1 geschlüsselt für diese Tumore

#5-422.2, [count] by [ops_bit_label], n=4 (1_646)

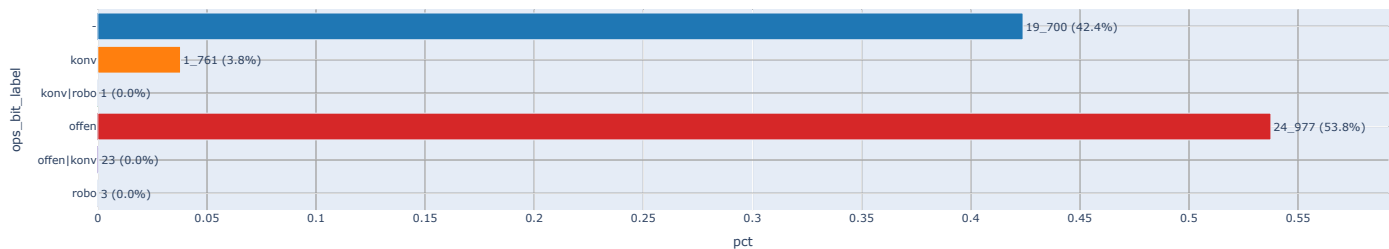


rechte Hemikolektomie

- Filter: alle Tumore, die einen OPS Code 5-455.4 aufweisen
- gezählt sind Tumore
- die Gruppen können überlappen

kaum Robotik 5-987.1 geschlüsselt für diese Tumore (n=4)

#5-422.4, [count] by [ops_bit_label], n=6 (46_465)

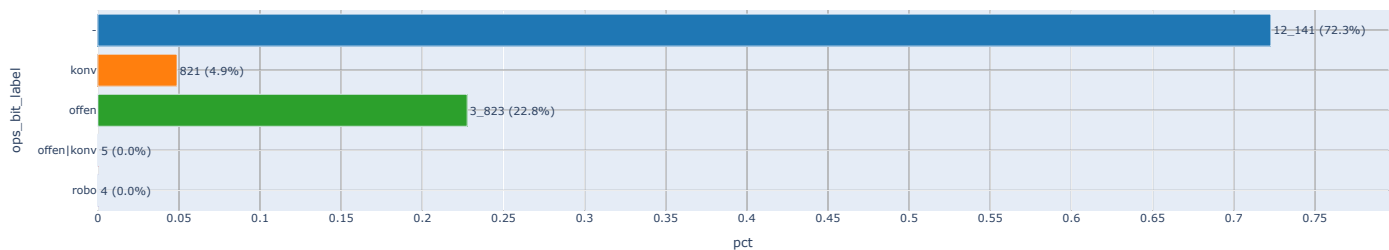


Sigmaresektion

- Filter: alle Tumore, die einen OPS Code 5-455.7 aufweisen
- gezählt sind Tumore
- die Gruppen können überlappen

kaum Robotik 5-987.1 geschlüsselt für diese Tumore (n=4)

#5-422.7, [count] by [ops_bit_label], n=5 (16_794)



Lokalisation (Fernmetastasen)

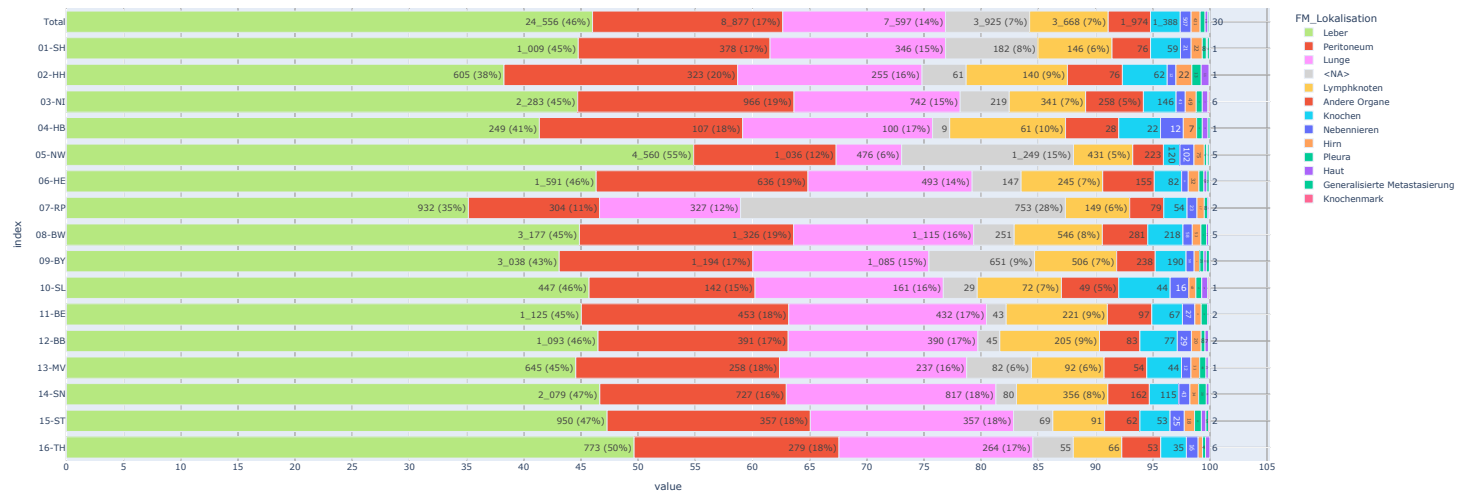
für M1

- Filter: C18-C20, nur M1
- gezählt sind Tumore. Allerdings: Bei mehrfachen FM Angaben werden Tumore **mehrfach** gezählt

50% von M1 haben Leber FM

38_698 Tumore im Filter haben M1, 131_372 haben M0

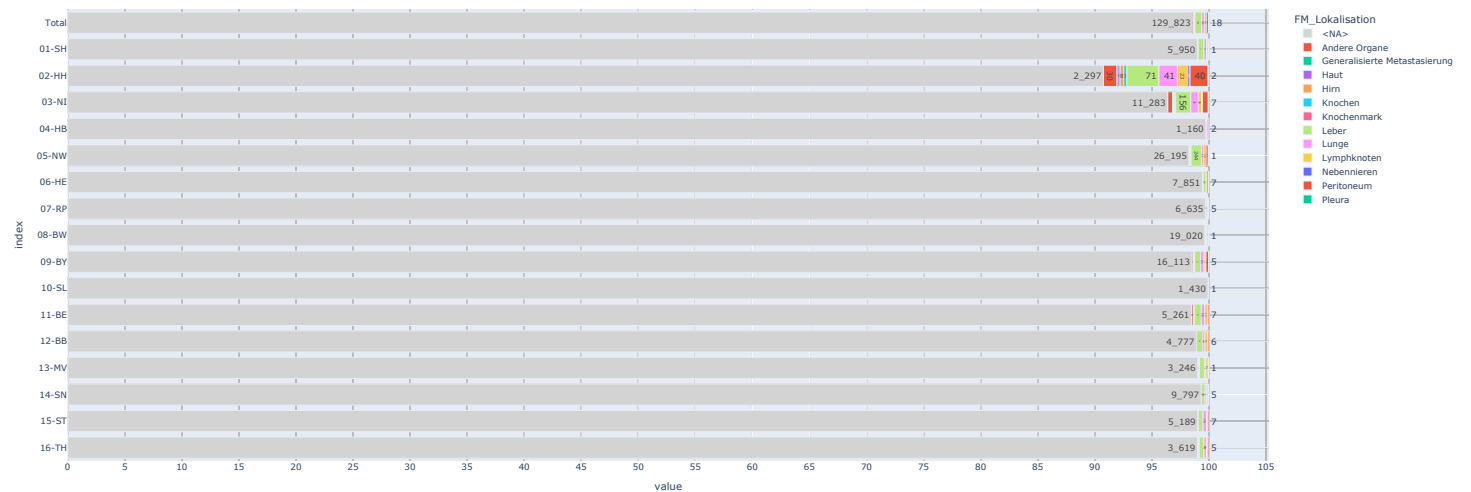
#M1, [z_kkr_label] by [FM_Lokalisation], n=214 (53_369)



für M0

- Filter: C18-C20, nur M0
- gezählt sind Tumore. Allerdings: Bei mehrfachen FM Angaben werden Tumore **mehrfach** gezählt
- FM Angaben trotz M0 bleiben eine Randerscheinung

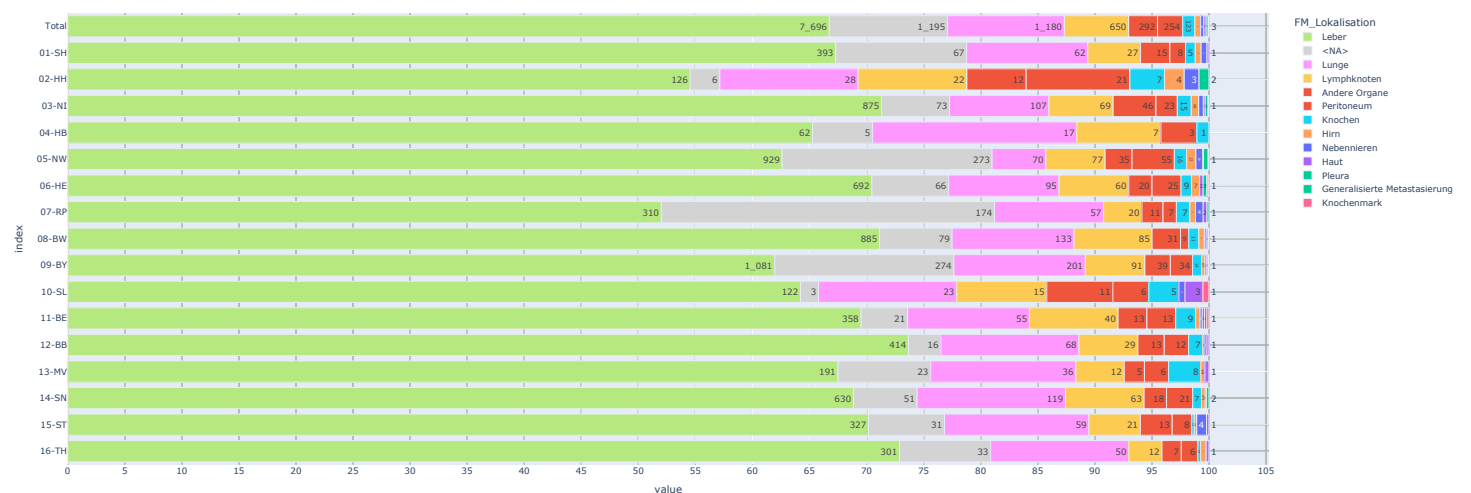
#M0, [z_kkr_label] by [FM_Lokalisation], n=145 (131_690)



für M1a

- Filter: C18-C20, nur M1a
- gezählt sind Tumore. Allerdings: Bei mehrfachen FM Angaben werden Tumore **mehrfach** gezählt

#M1a, [z_kkr_label] by [FM_Lokalisation], n=178 (11_532)



Rezidive

enge Definition eines Rezidivs

- Filter: lokaler Beurteilung Residualstatus = R0 (UND M <> 1)
- Rezidiv wenn
 - Gesamtbeurteilung: Y oder
 - Lokaler Tumorstatus: R oder
 - Tumorstatus Lymphknoten: R oder
 - Verlauf Fernmetastasen: R

erweiterte Definition (Verworfen)

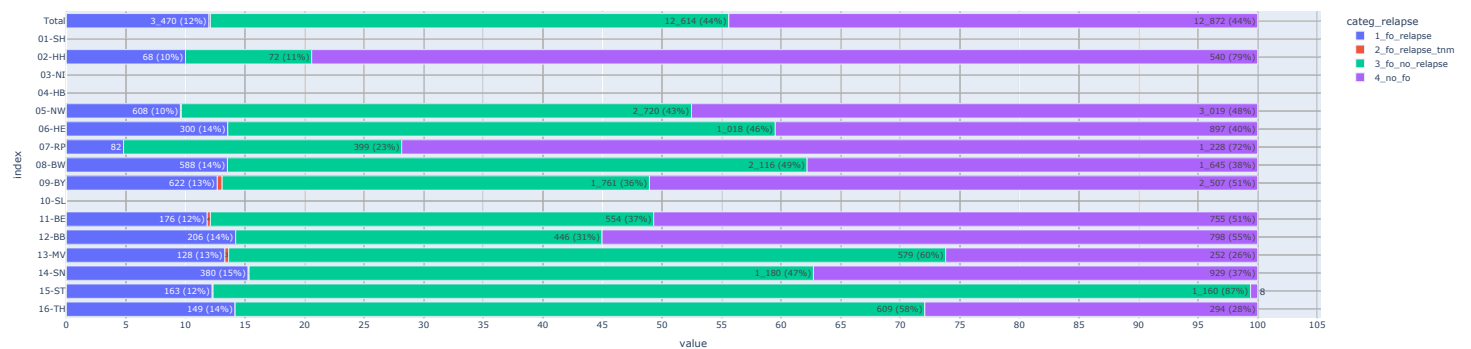
- Rezidiv wenn
 - (TNM)r_Symbol:r UND
 - (Folgeereignis T>0 oder Folgeereignis N>0 oder Folgeereignis M>0)

Diagramm

- gezählt sind Tumore
- Kategorien
 - **1_fo_relapse** - Tumore mit Rezidiv nach enger Definition
 - **2_fo_relapse_tnm** - Tumore mit Rezidiv nach erweiterter Definition
 - **3_fo_no_relapse** - Tumore mit Folgeereignis ohne o.a. Rezidiv
 - **4_no_fo** - Tumore ohne Folgeereignis
 - **9_unknown** - Unbekannt

FILTER: z_dy = 2020 and z_icd10_3d in ('C18','C19','C20') and upper(left(op.Lokale_Beurteilung_Residualstatus,2)) = 'R0' | darin 28_991 Tumore

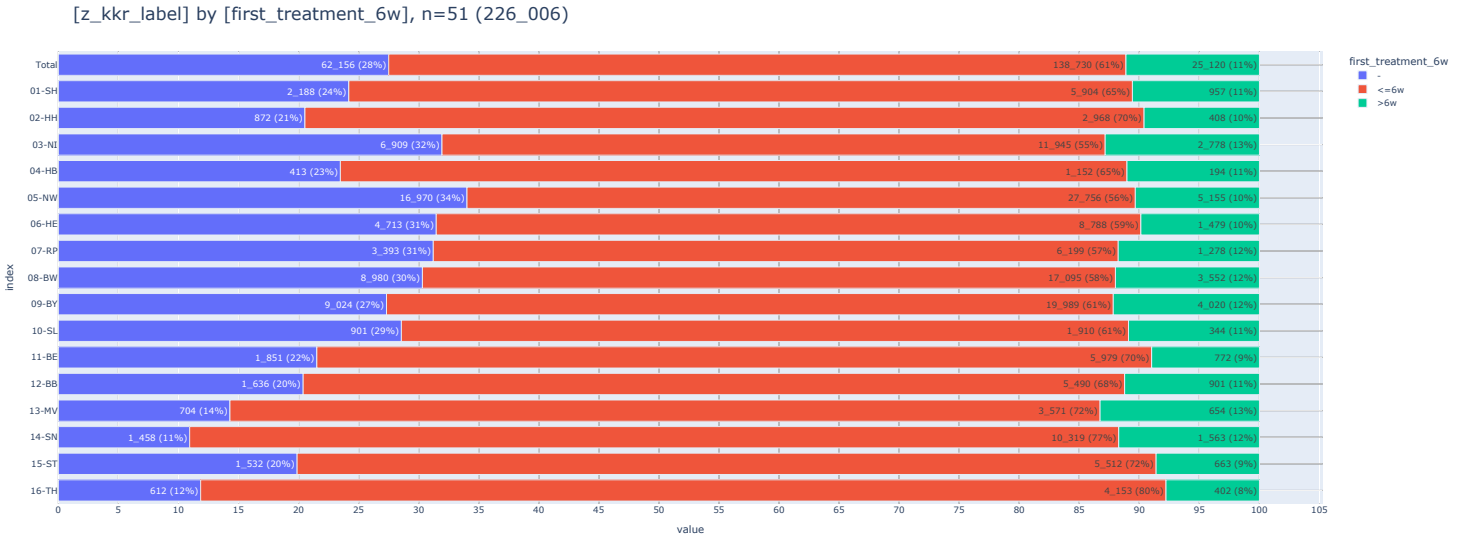
#tum_relapse, [z_kkr_label] by [categ_relapse], n=68 (28_991)



categ_relapse	1_fo_relapse	2_fo_relapse_tnm	3_fo_no_relapse	4_no_fo	Total
z_kkr_label					
02-HH	68 (0.2%)	0	72 (0.2%)	540 (1.9%)	680 (2.3%)
05-NW	608 (2.1%)	5 (0.0%)	2_720 (9.4%)	3_019 (10.4%)	6_352 (21.9%)
06-HE	300 (1.0%)	0	1_018 (3.5%)	897 (3.1%)	2_215 (7.6%)
07-RP	82 (0.3%)	0	399 (1.4%)	1_228 (4.2%)	1_709 (5.9%)
08-BW	588 (2.0%)	0	2_116 (7.3%)	1_645 (5.7%)	4_349 (15.0%)
09-BY	622 (2.1%)	20 (0.1%)	1_761 (6.1%)	2_507 (8.6%)	4_910 (16.9%)
11-BE	176 (0.6%)	4 (0.0%)	554 (1.9%)	755 (2.6%)	1_489 (5.1%)
12-BB	206 (0.7%)	0	446 (1.5%)	798 (2.8%)	1_450 (5.0%)
13-MV	128 (0.4%)	3 (0.0%)	579 (2.0%)	252 (0.9%)	962 (3.3%)
14-SN	380 (1.3%)	2 (0.0%)	1_180 (4.1%)	929 (3.2%)	2_491 (8.6%)
15-ST	163 (0.6%)	1 (0.0%)	1_160 (4.0%)	8 (0.0%)	1_332 (4.6%)
16-TH	149 (0.5%)	0	609 (2.1%)	294 (1.0%)	1_052 (3.6%)
Total	3_470 (12.0%)	35 (0.1%)	12_614 (43.5%)	12_872 (44.4%)	28_991 (100.0%)

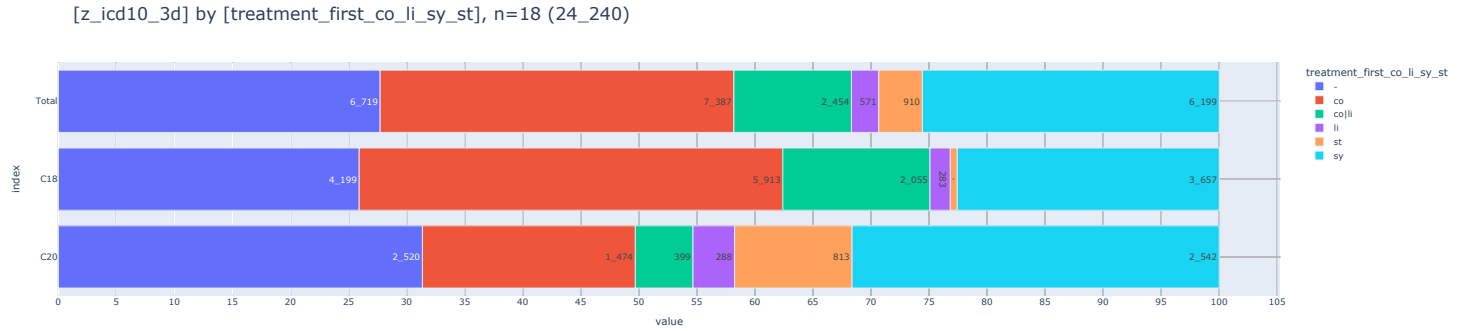
Behandlung innerhalb von 6 Wochen

- Filter: C18-C20
- **first_treatment_6w**
 - ≤ 6w: erste Behandlung innerhalb von 6 Wochen
 - >6w: erste Behandlung nach 6 Wochen
 - no delta: Behandlung ist dokumentiert, aber kein Abstand
 - -: keine Behandlung dokumentiert



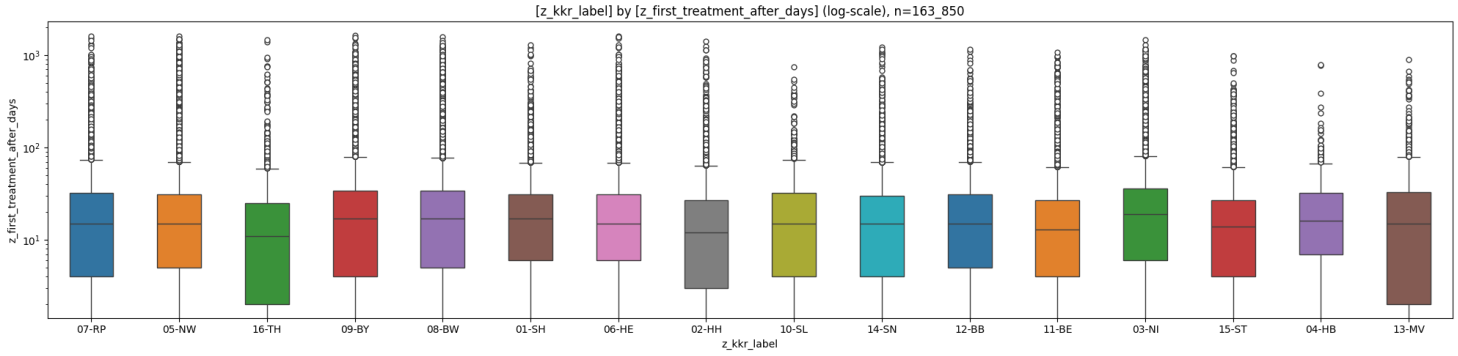
Erste Behandlung
Was wurde zuerst behandelt

- Filter: M1 und Tumor hat Lebermetastasen und C18 oder C20
- gezählt sind Tumore



Zeitlicher Abstand der Behandlungen

- Filter: C18-C20, Tumore mit Behandlung
- gezählt sind Tumore
- abgebildet sind Median Werte für den Abstand Diagnose bis erste Behandlung in Tagen (logarithmische Skala)



column	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv	sum	skew	kurto
z_first_treatment_after_days 163_850.00 0.00 0.00 5.00 16.00 29.74 32.00 72.00 1_645.00 70.22 2.36 4_872_190.00 9.25 117.74														
column	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv	sum	skew	kurto
01-SH	6_861.00	0.00	0.00	6.00	17.00	26.55	31.00	68.00	1_279.00	53.86	2.03	182_165.00	11.36	186.92
02-HH	3_376.00	0.00	0.00	3.00	12.00	27.68	27.00	63.00	1_413.00	79.01	2.85	93_457.00	9.14	105.79
03-NI	14_723.00	0.00	0.00	6.00	19.00	31.88	36.00	81.00	1_464.00	67.09	2.10	469_311.00	8.99	111.96
04-HB	1_346.00	0.00	0.00	7.00	16.00	24.15	32.00	67.00	791.00	39.20	1.62	32_510.00	12.01	214.19
05-NW	32_911.00	0.00	0.00	5.00	15.00	33.86	31.00	70.00	1_604.00	86.22	2.55	1_114_416.00	7.96	81.93
06-HE	10_267.00	0.00	0.00	6.00	15.00	30.66	31.00	68.00	1_609.00	75.23	2.45	314_831.00	9.61	131.65
07-RP	7_477.00	0.00	0.00	4.00	15.00	33.83	32.00	74.00	1_611.00	82.46	2.44	252_911.00	8.40	99.49
08-BW	20_647.00	0.00	0.00	5.00	17.00	32.65	34.00	77.00	1_573.00	77.98	2.39	674_174.00	8.44	94.21
09-BY	24_009.00	0.00	0.00	4.00	17.00	30.92	34.00	79.00	1_645.00	69.89	2.26	742_427.00	8.80	111.35
10-SL	2_254.00	0.00	0.00	4.00	15.00	25.05	32.00	74.00	752.00	43.15	1.72	56_456.00	7.19	76.79
11-BE	6_751.00	0.00	0.00	4.00	13.00	25.11	27.00	61.00	1_084.00	60.74	2.42	169_498.00	8.92	100.56
12-BB	6_391.00	0.00	0.00	5.00	15.00	24.60	31.00	70.00	1_158.00	47.35	1.93	157_193.00	10.87	181.81
13-MV	4_225.00	0.00	0.00	2.00	15.00	23.64	33.00	79.00	898.00	39.33	1.66	99_883.00	8.70	124.77
14-SN	11_882.00	0.00	0.00	4.00	15.00	23.92	30.00	69.00	1_216.00	47.17	1.97	284_273.00	11.59	204.45

15-ST	6_175.00	0.00	0.00	4.00	14.00	22.12	27.00	61.00	983.00	40.73	1.84	136_573.00	10.38	175.83
16-TH	4_555.00	0.00	0.00	2.00	11.00	20.22	25.00	59.00	1_456.00	53.07	2.62	92_112.00	14.55	294.76

Behandlungsverlauf

- Filter: C18-C20, nur Tumore mit Therapie
 - gezählt sind Tumore
 - beschränkt auf die ersten 5 Therapien
 - Therapien mit gleichem Tumor / Datum / Behandlung sind zusammengeführt
 - verschiedene Therapien mit gleichem Tumor und Datum sind hier nicht entfernt
- FILTER: z_icd10_3d in ('C18';'C19';'C20') | darin 226_006 Tumore, 726_667 deduplizierte Therapien | darin mit Datum: 164_027 Tumore, 277_818 Therapien

[z_tum_id] over [event], top 5 events, n=164_027 id (277_818 events)

